第 5 回の演習問題 解答

> 途中の式や考え方で気になることがあれば, 生成 AI と一緒に深掘りするか, TA や教員に質問してください.

k_{B} はボルツマン定数, $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}}T}$. $h = 2\pi\hbar$ なので

$$\frac{1}{\lambda^3} = \left(\frac{m k_{\mathrm{B}} T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

この形をよく使う.

問題 A: 転移温度

1. $N_{\max}$ の係数

$\varepsilon = k_{\mathrm{B}}Tx$, $d\varepsilon = k_{\mathrm{B}}T\,dx$ とおくと, $D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}(k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}x^{1/2}dx$ なので

$$N_{\max} = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2mk_{\mathrm{B}}T}{\hbar^2}\right)^{3/2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\zeta(3/2).$$

係数を整理する. $2^{3/2}/(4\pi^2)\cdot\sqrt{\pi}/2 = 2^{3/2}/\left(8\pi^{3/2}\right) = 1/(2\pi)^{3/2}$ より

$$N_{\max} = \zeta(3/2)V\left(\frac{mk_{\mathrm{B}}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = \zeta(3/2)\frac{V}{\lambda^3}.$$

2. 転移温度の値

$N = \zeta(3/2)V/\lambda^3$, つまり $n\lambda^3 = \zeta(3/2)$ を T について解くと

$$k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m}\left(\frac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3}.$$

- 液体ヘリウム 4: $T_{\mathrm{c}} \approx 3.2$ K (講義ノートの 3.1 K とは丸めの違い. どちらでも正解).
- ルビジウム 87: $T_{\mathrm{c}} \approx 4.0\times10^{-7}$ K $= 0.40\,\mu$K.

比は約 8×10^6 で, およそ 7 桁違う. $T_{\mathrm{c}} \propto n^{2/3}/m$ で, 密度の比 $(2.2\times10^8)^{2/3} \approx 3.6\times10^5$ が主な原因 (質量の比は約 20 倍). 原子気体は非常に希薄なので, $n\lambda^3 \approx 2.6$ にするには λ を原子の間隔 (約 $2\,\mu$m) まで大きくする, つまり非常に低温にしなければならない.

3. $T = T_{\mathrm{c}}/2$ での凝縮の割合

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{3/2} = 1 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.65.$$

半分の温度で, 約 3 分の 2 の粒子が基底状態にいる.

問題 B: 転移温度より下の熱力学

1. エネルギー

A 1. と同じ置き換えで, $\varepsilon D(\varepsilon)d\varepsilon$ には $k_{\mathrm{B}}Tx$ が 1 つ多くつく:

$$E = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2mk_{\mathrm{B}}T}{\hbar^2}\right)^{3/2}k_{\mathrm{B}}T\cdot\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\zeta(5/2).$$

$(3\sqrt{\pi}/4) = (3/2)(\sqrt{\pi}/2)$ なので, A 1. と同じ係数の整理で

$$E = \frac{3}{2}\zeta(5/2)\frac{V}{\lambda^3}k_{\mathrm{B}}T.$$

2. 比熱

$T < T_{\mathrm{c}}$ では $N_{\mathrm{ex}} = \zeta(3/2)V/\lambda^3 = N(T/T_{\mathrm{c}})^{3/2}$ なので, $V/\lambda^3 = N(T/T_{\mathrm{c}})^{3/2}/\zeta(3/2)$. よって

$$E = \frac{3}{2}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} N k_{\mathrm{B}} T \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2} \approx 0.770 N k_{\mathrm{B}} T \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2}.$$

$E \propto T^{5/2}$ なので $C_V = (5/2)E/T$:

$$C_V = \frac{15}{4}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} N k_{\mathrm{B}} \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2} \approx 1.93 N k_{\mathrm{B}} \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2}.$$

$T \to T_{\mathrm{c}}$ で $C_V \to 1.93 N k_{\mathrm{B}}$. 古典理想気体の $1.5 N k_{\mathrm{B}}$ より大きい. 温度を上げると, 基底状態の粒子が励起状態へ出ていくのにもエネルギーを使うからである.

3. エントロピー

$E = bT^{5/2}$ (b は定数) と書くと $C_V = (5/2) b T^{3/2}$ で,

$$S = \int_0^T \left(\frac{5}{2}\right) b T'^{1/2} dT' = \frac{5}{3} b T^{3/2} = \frac{5}{3}\frac{E}{T}.$$

1. の E を入れて, $N_{\mathrm{ex}} = \zeta(3/2) V/\lambda^3$ を使うと

$$S = \frac{5}{2}\zeta(5/2)\frac{V}{\lambda^3} k_{\mathrm{B}} = \frac{5}{2}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} k_{\mathrm{B}} N_{\mathrm{ex}} \approx 1.28 k_{\mathrm{B}} N_{\mathrm{ex}}.$$

S は励起状態の粒子の数に比例し, 凝縮した粒子は寄与しない. 凝縮した N_0 個はすべて同じ 1 つの状態 ($\boldsymbol{k} = 0$) にいて, ボーズ粒子は区別できないので, その配置は 1 通りしかない. 状態の数が 1 なのでエントロピーは 0 である. $T \to 0$ で $S \to 0$ となり, 熱力学第 3 法則とも合う.

4. 圧力

$$F = E - TS = E - \frac{5}{3}E = -\frac{2}{3}E = -\zeta(5/2)\frac{V}{\lambda^3} k_{\mathrm{B}} T.$$

λ は T だけで決まるので, F は V に比例する. よって

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = \zeta(5/2)\frac{k_{\mathrm{B}} T}{\lambda^3}.$$

T を一定にして圧縮すると, 励起状態に入れる粒子の数 $N_{\mathrm{ex}} = \zeta(3/2) V/\lambda^3$ が V に比例して減り, あふれた粒子は基底状態に移る (N_0 が増える). 圧力を生むのは運動量を持つ励起状態の粒子だけで, その密度 $N_{\mathrm{ex}}/V = \zeta(3/2)/\lambda^3$ は変わらないので, 圧力も変わらない. 液体と共存する蒸気を圧縮しても, 蒸気が液体になるだけで圧力 (飽和蒸気圧) が変わらないのと似ている.

問題 C: 発展問題

1. 2 次元では上限がない

$$A \int_0^\infty \frac{D}{e^{\beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon$$

の被積分関数は, $\varepsilon \to 0$ で $e^{\beta\varepsilon} - 1 \approx \beta\varepsilon$ より $D/(\beta\varepsilon)$ のようにふるまう. $\int_0 d\varepsilon/\varepsilon$ は対数発散するので, この量は無限大である. したがって, どんな N に対しても $\mu < 0$ を少し 0 に近づければ, 励起状態に全粒子を収められる. 余った粒子を基底状態が受け入れる必要がないので, $T > 0$ では凝縮しない. これは, 第 4 回の演習問題 B 4. で示した「$n\lambda^2 = -\ln\bigl(1 - e^{\beta\mu}\bigr)$ を満たす $\mu < 0$ が常にあり, $T > 0$ で $\mu = 0$ に達しない」と同じ結論である. 3 次元で上限が有限だったのは, 状態密度が $\varepsilon \to 0$ で 0 になったからである.

2. 有限の箱

$D = 1/(\lambda^2 k_{\mathrm{B}} T)$ と公式より

$$N_{\mathrm{ex}} = \frac{A}{\lambda^2 k_{\mathrm{B}} T} \cdot \bigl(-k_{\mathrm{B}} T \ln\bigl(1 - e^{-\beta\varepsilon_1}\bigr)\bigr) = -\frac{A}{\lambda^2}\ln\bigl(1 - e^{-\beta\varepsilon_1}\bigr).$$

$\beta\varepsilon_1 \ll 1$ では $1 - e^{-\beta\varepsilon_1} \approx \beta\varepsilon_1$ なので

$$N_{\mathrm{ex}} \approx \frac{A}{\lambda^2} \ln \frac{k_{\mathrm{B}} T}{\varepsilon_1}.$$

3. $A \to \infty$ **で** $T^* \to 0$

$N_{\mathrm{ex}} = N$ は $n\lambda^2 = \ln(k_{\mathrm{B}} T^*/\varepsilon_1)$. $\varepsilon_{\mathrm{F}} = 2\pi\hbar^2 n/m$ と書くと $n\lambda^2 = \varepsilon_{\mathrm{F}}/(k_{\mathrm{B}} T)$ なので

$$\frac{\varepsilon_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}} T^*} = \ln \frac{k_{\mathrm{B}} T^*}{\varepsilon_1}.$$

$\varepsilon_1 = 2\pi^2\hbar^2/(mA)$ は $A \to \infty$ で 0 になる. T^* が有限のままだと右辺は無限大になるが左辺は有限なので, $T^* \to 0$ でなければならない. ($\varepsilon_{\mathrm{F}}/\varepsilon_1 = N/\pi$ なので, 大まかには $k_{\mathrm{B}} T^* \approx \varepsilon_{\mathrm{F}}/\ln N$ で, N を大きくするとゆっくり 0 に近づく.)

有限の箱では T^* より下で基底状態に多くの粒子が集まるが, T^* は系を大きくすると 0 に近づく. 熱力学極限 ($A \to \infty$) では $T > 0$ で凝縮は起こらず, 1. の結論と矛盾しない.